Lista - Aula $bucket - Classificação Fácil - 5 Exercícios

Base: pokemon_clean.json (800) + campeoes_clean.json (41)

| Foco: $bucket, $bucketAuto e $switch

| Objetivo: Entender classificação por faixas !

Exercício 1 - $bucket - Pokémon por Ataque - FÁCIL - Igual Q9 mas em 3 linhas!

Classifique Pokémons por ataque em faixas:
- 0-50 Fraco
- 50-80 Médio
- 80-100 Forte
- 100-200 Super Forte
- default Lendário >200

Use $bucket com groupBy $attack, boundaries [0,50,80,100,200], default Lendário. No output mostre total, média de HP e 3 exemplos de nomes (use $push e depois veja).

Compare com Q9 da prova que precisava $cond dentro de $cond! Qual mais fácil?

Sua resposta:

Exercício 2 - $bucket - Pokémon por HP - Outra faixa

Mesmo que Ex1 mas agora por HP:
- 0-50 Baixo HP
- 50-80 Médio HP
- 80-255 Alto HP

Use $bucket groupBy $hp, boundaries [0,50,80,255], default HP Extremo. No output mostre total, média de ataque e maior ataque da faixa ($max).

Sua resposta:

Exercício 3 $bucketAuto - Clustering Automático - 3 Clusters!

Use $bucketAuto para dividir Pokémons automaticamente em 3 clusters por attack. Você NÃO define boundaries, só buckets:3. Mostre total por cluster, média de HP e exemplos. Depois teste com buckets:4 e buckets:5 - o que muda nas faixas? O Mongo decide sozinho! Isso é clustering (K-means simplificado)!

Cole com buckets:3 e depois com buckets:5:

Sua resposta:

Exercício 4 - Classificação com $switch - Alternativa limpa ao $cond da prova

Classifique Pokémons por attack usando $switch (IF/ELSE limpo, melhor que $cond aninhado da prova):
- attack <50: Fraco
- attack <80: Médio
- attack <100: Forte
- senão: Lendário
Use $addFields com $switch para criar campo classe, depois $group contando total por classe e média de HP por classe com $round 2. Mostre classe, total e mediaHP ordenado por total desc.

Sua resposta:

Exercício 5 - Classificação com $switch aplicada após o bucket.

Sua resposta: